APPLICATIONS EN ENTREPRISE

TP6 - TP noté

TABLE DES MATIERES

Contexte professionnel 2

Modélisation 2

- Dictionnaire de données 2
- Modèle Conceptuel de Données 2
- Modélisation avec SQLAlchemy 2

Réalisation 3

- Organisation de l'accès aux données 3
- Gestion de la base de données avec Alembic 3
  - Migration initiale 3
  - Évolution du modèle 3
  - Fixtures 4
- Développement de l'API FastAPI 4
- Règles métier 5
  - Auteur obligatoire 5
  - Ouvrage disponible 5
  - Cohérence des dates 5
  - Ressources inexistantes 5
- Validation avec Pydantic - Bonus 5

Documentation du projet 6

Livrables 6

- Documents de conception 6
- Projet informatique 6
- Critères de qualité 7

rendu 7

CONTEXTE PROFESSIONNEL

Une médiathèque souhaite moderniser son système de gestion.

Actuellement, les informations concernant les ouvrages, les auteurs, les adhérents et les emprunts sont gérées par plusieurs outils. La médiathèque souhaite disposer d'une nouvelle application permettant de centraliser ces informations et de proposer une API Web utilisable ultérieurement par différentes applications clientes.

Vous intervenez en tant que développeur chargé de concevoir et de réaliser une première version de cette application.

Le système devra notamment permettre de :

- gérer les auteurs ;
- gérer les ouvrages ;
- gérer les adhérents ;
- gérer les emprunts ;
- consulter les informations du catalogue ;
- suivre les emprunts en cours.

Le projet devra être conçu avant d'être implémenté.

Vous devrez donc partir du besoin métier, réaliser une modélisation des données, puis transformer cette modélisation en une application utilisant SQLAlchemy et FastAPI.

MODELISATION

Avant toute implémentation, vous devez analyser le besoin et concevoir le modèle de données.

DICTIONNAIRE DE DONNEES

Réalisez un dictionnaire de données regroupant les informations nécessaires au fonctionnement de l'application.

MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES

À partir du contexte et de votre dictionnaire de données, réalisez un MCD Merise.

Les cardinalités devront être justifiées lorsque plusieurs interprétations sont possibles.

Vous êtes libres de proposer une modélisation cohérente avec le contexte.

Modèle Logique de Données

À partir du MCD, produisez le MLD correspondant.

Le MLD constituera la base de votre implémentation SQLAlchemy.

MODELISATION AVEC SQLALCHEMY

À partir de votre MLD, réalisez les modèles SQLAlchemy correspondant aux données de l'application.

Les données devront notamment permettre de gérer :

- les auteurs ;
- les ouvrages ;
- les adhérents ;
- les emprunts.

Les relations entre les entités devront être correctement représentées.

Vous devrez utiliser SQLAlchemy comme ORM.

La structure exacte des classes et des fichiers est laissée à votre appréciation, sous réserve de conserver une organisation claire.

Important

Le modèle SQLAlchemy devra rester cohérent avec le modèle relationnel présenté dans votre partie Merise.

Une différence entre la conception et l'implémentation devra être justifiée.

REALISATION

ORGANISATION DE L'ACCES AUX DONNEES

L'application devra utiliser une organisation séparant les responsabilités.

L'accès aux données devra notamment être réalisé au moyen de repositories.

Les endpoints FastAPI ne devront pas contenir directement toutes les opérations de recherche ou de modification de la base.

Vous devrez créer les repositories nécessaires pour réaliser les opérations principales sur les différentes entités.

La structure exacte des repositories est laissée à votre choix.

GESTION DE LA BASE DE DONNEES AVEC ALEMBIC

La création et l'évolution du schéma de la base devront être gérées avec Alembic.

MIGRATION INITIALE

Créez une première migration permettant de créer le schéma nécessaire au fonctionnement de l'application.

La base devra pouvoir être reconstruite à partir des migrations présentes dans le projet.

ÉVOLUTION DU MODELE

Après la création de la première version, la médiathèque exprime un nouveau besoin :

Les ouvrages doivent désormais pouvoir être classés par genre.

Vous devrez intégrer cette évolution au projet.

Vous devrez notamment :

1. modifier le modèle SQLAlchemy ;
2. générer une nouvelle migration Alembic ;
3. appliquer cette migration à une base existante ;

La base existante ne devra pas être supprimée et recréée pour réaliser cette évolution.

FIXTURES

Le projet devra fournir un jeu de données permettant de tester l'application.

Les fixtures devront contenir au minimum :

- 5 auteurs ;
- 10 ouvrages ;
- 5 adhérents ;
- plusieurs emprunts.

Les données devront être suffisamment variées pour permettre de tester les différentes fonctionnalités.

Vous devrez fournir un moyen simple de charger ces données dans la base.

Le README devra expliquer la procédure.

DEVELOPPEMENT DE L'API FASTAPI

L'application devra exposer une API permettant au minimum de réaliser les opérations suivantes.

Fonctionnalité	Méthode	Exemple
Lister les auteurs	GET	/authors
Créer un auteur	POST	/authors
Consulter un auteur	GET	/authors/{id}
Lister les ouvrages	GET	/books
Créer un ouvrage	POST	/books
Consulter un ouvrage	GET	/books/{id}
Supprimer un ouvrage	DELETE	/books/{id}
Rechercher les ouvrages d'un auteur	GET	/authors/{id}/books
Créer un adhérent	POST	/members
Lister les adhérents	GET	/members
Créer un emprunt	POST	/loans
Consulter les emprunts d'un adhérent	GET	/members/{id}/loans

Cette liste constitue un minimum.

Vous pouvez proposer d'autres endpoints si votre conception le justifie.

REGLES METIER

L'application devra prendre en compte les règles suivantes.

AUTEUR OBLIGATOIRE

Un ouvrage doit obligatoirement être associé à un auteur existant.

La création d'un ouvrage faisant référence à un auteur inexistant doit être refusée.

OUVRAGE DISPONIBLE

Un ouvrage ne peut pas être emprunté s'il possède déjà un emprunt en cours.

L'API doit donc vérifier la disponibilité de l'ouvrage avant de créer un nouvel emprunt.

COHERENCE DES DATES

La date de retour d'un emprunt ne peut pas être antérieure à sa date de début.

Cette règle devra être contrôlée avant l'enregistrement de l'emprunt.

RESSOURCES INEXISTANTES

Une demande concernant une ressource inexistante devra produire une réponse HTTP adaptée.

Par exemple :

- auteur inexistant ;
- ouvrage inexistant ;
- adhérent inexistant.

VALIDATION AVEC PYDANTIC - BONUS

Les données reçues par l'API devront être validées avec Pydantic.

Vous devrez créer des modèles adaptés aux opérations de l'API.

Lorsque cela est pertinent, vous devrez distinguer les modèles de création et les modèles de lecture.

Les modèles devront comporter des contraintes de validation pertinentes.

Les validations choisies devront avoir un intérêt dans le contexte de l'application.

Attention

Toutes les règles métier ne doivent pas être implémentées dans Pydantic.

DOCUMENTATION DU PROJET

Le projet devra contenir un fichier README.md.

Il devra permettre à une autre personne de récupérer et d'exécuter le projet sans intervention particulière.

Le README devra notamment préciser :

- les prérequis ;
- l'installation des dépendances ;
- la configuration de la base de données ;
- l'exécution des migrations ;
- le chargement des fixtures ;
- le lancement de l'API ;
- quelques exemples d'utilisation.

Vous présenterez également brièvement les principaux choix réalisés dans votre architecture.

LIVRABLES

Le rendu devra comporter :

DOCUMENTS DE CONCEPTION

Un document contenant :

- le dictionnaire de données ;
- le MCD ;
- le MLD.

PROJET INFORMATIQUE

Le dépôt devra contenir :

- le code Python ;
- les modèles SQLAlchemy ;
- les repositories ;
- les modèles Pydantic ;

- l'application FastAPI ;
- les migrations Alembic ;
- les fixtures ;
- le fichier requirements.txt ;
- le README.md.

CRITERES DE QUALITE

Au-delà des fonctionnalités demandées, une attention particulière sera portée à :

- la cohérence entre le besoin, le MCD, le MLD et l'implémentation ;
- la séparation des responsabilités ;
- la lisibilité du code ;
- la pertinence des validations ;
- la gestion des erreurs ;
- la qualité des noms utilisés ;
- la qualité de la documentation ;
- la capacité du projet à être installé et exécuté.

Un projet qui fonctionne mais qui ne respecte pas les principes d'organisation demandés ne pourra pas obtenir la totalité des points.

RENDU

Le rendu du projet devra être fait pour le 02/11/2026 au soir

Le travail peut être réalisé en binôme

L’utilisation de l’IA pour générer du code ne sera pas accepter et sera sanctionné par un 0 automatique